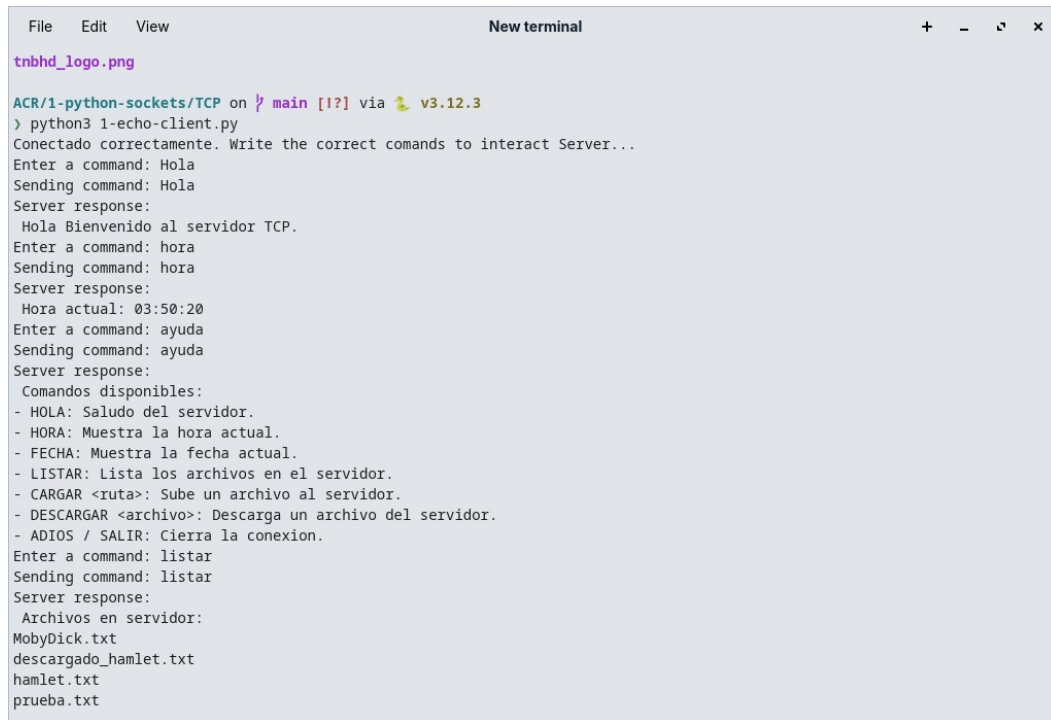


En la **Figure 1** se muestra la interfaz del cliente durante la ejecución de los comandos básicos (Hola, hora, ayuda y listar). Se observa que el servidor procesó correctamente cada solicitud y emitió las respuestas correspondientes.



```
File Edit View New terminal + - 🔍 ×
tnbhd_logo.png

ACR/1-python-sockets/TCP on 1 main [!?] via 🐍 v3.12.3
> python3 1-echo-client.py
Conectado correctamente. Write the correct comands to interact Server...
Enter a command: Hola
Sending command: Hola
Server response:
  Hola Bienvenido al servidor TCP.
Enter a command: hora
Sending command: hora
Server response:
  Hora actual: 03:50:20
Enter a command: ayuda
Sending command: ayuda
Server response:
  Comandos disponibles:
  - HOLA: Saludo del servidor.
  - HORA: Muestra la hora actual.
  - FECHA: Muestra la fecha actual.
  - LISTAR: Lista los archivos en el servidor.
  - CARGAR <ruta>: Sube un archivo al servidor.
  - DESCARGAR <archivo>: Descarga un archivo del servidor.
  - ADIOS / SALIR: Cierra la conexion.
Enter a command: listar
Sending command: listar
Server response:
  Archivos en servidor:
  MobyDick.txt
  descargado_hamlet.txt
  hamlet.txt
  prueba.txt
```

*Figure 1: Muestra de los comandos básicos [elaboración propia].*

En las **Figures 2 y 3** se ilustra la transferencia de archivos entre el cliente y el servidor. Primero, se observa el uso del comando **Cargar** para enviar un archivo .png que el servidor almacena con éxito. Posteriormente, se aprecia la ejecución del comando **Descargar** para solicitar un archivo al servidor y, finalmente, el comando **Adios** para finalizar la conexión de manera controlada.

```
File Edit View New terminal + - □ ×
prueba.txt
Enter a command: cargar tnbhd_logo.png

File name: tnbhd_logo.png
File Size: 296043 bytes
Sending file... ..

Bytes sent: 1024
Bytes sent: 2048
Bytes sent: 3072
Bytes sent: 4096
Bytes sent: 5120
Bytes sent: 6144
Bytes sent: 7168
Bytes sent: 8192
Bytes sent: 9216
Bytes sent: 10240
Bytes sent: 11264
Bytes sent: 12288
Bytes sent: 13312
Bytes sent: 14336
Bytes sent: 15360
Bytes sent: 16384
Bytes sent: 17408
Bytes sent: 18432
Bytes sent: 19456
Bytes sent: 20480
Bytes sent: 21504
Bytes sent: 22528
Bytes sent: 23552
Bytes sent: 24576
Bytes sent: 25600
```

*Figure 2: Muestra del comando Cargar*

```
File Edit View New terminal + - □ ×
Bytes sent: 282624
Bytes sent: 283648
Bytes sent: 284672
Bytes sent: 285696
Bytes sent: 286720
Bytes sent: 287744
Bytes sent: 288768
Bytes sent: 289792
Bytes sent: 290816
Bytes sent: 291840
Bytes sent: 292864
Bytes sent: 293888
Bytes sent: 294912
Bytes sent: 295936
Bytes sent: 296043

File correctly sent. :)

Total sent: 296043 bytes
Confirm Server: TRANSFERENCE_COMPLETE
Enter a command: descargar prueba.txt

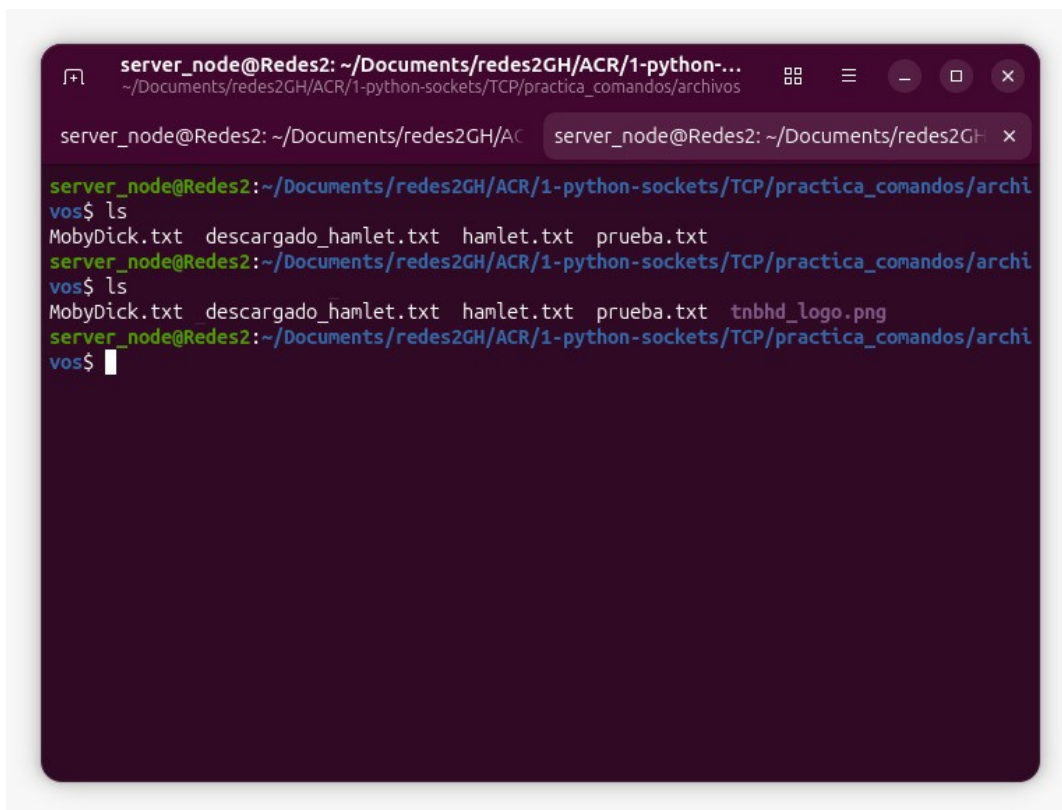
Descargando archivo: prueba.txt (22 bytes)...
Bytes recibidos: 22

File saved by 'descargado_prueba.txt'.
Total received: 22 bytes
Enter a command: adios
Ending connection

ACR/1-python-sockets/TCP on main [!?] via v3.12.3 took 1m56s
> █
```

*Figure 3: Muestra realizada de comando Cargar y Descargar*

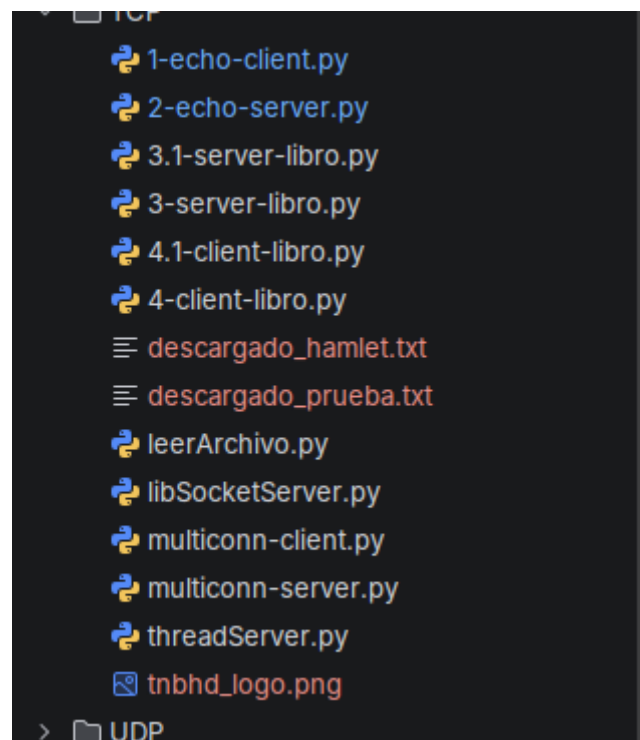
En las **Figures 4 y 5** se verifica el establecimiento exitoso de la conexión y el intercambio de información entre ambos equipos.



A terminal window titled 'server\_node@Redes2: ~/Documents/redes2GH/ACR/1-python-sockets/TCP/practica\_comandos/archivos'. The window shows the execution of the 'ls' command twice. The first execution lists: MobyDick.txt, descargado\_hamlet.txt, hamlet.txt, and prueba.txt. The second execution lists: MobyDick.txt, descargado\_hamlet.txt, hamlet.txt, prueba.txt, and tnbhd\_logo.png. The prompt 'server\_node@Redes2: ~/Documents/redes2GH/ACR/1-python-sockets/TCP/practica\_comandos/archivos\$' is visible at the end of the second listing.

```
server_node@Redes2: ~/Documents/redes2GH/ACR/1-python-sockets/TCP/practica_comandos/archivos
server_node@Redes2: ~/Documents/redes2GH/ACR/1-python-sockets/TCP/practica_comandos/archivos$ ls
MobyDick.txt  descargado_hamlet.txt  hamlet.txt  prueba.txt
server_node@Redes2: ~/Documents/redes2GH/ACR/1-python-sockets/TCP/practica_comandos/archivos$ ls
MobyDick.txt  descargado_hamlet.txt  hamlet.txt  prueba.txt  tnbhd_logo.png
server_node@Redes2: ~/Documents/redes2GH/ACR/1-python-sockets/TCP/practica_comandos/archivos$
```

Figure 4: Muestra de cambios hechos en el Servidor



A file explorer window showing a list of files in a directory. The files are: 1-echo-client.py, 2-echo-server.py, 3.1-server-libro.py, 3-server-libro.py, 4.1-client-libro.py, 4-client-libro.py, descargado\_hamlet.txt, descargado\_prueba.txt, leerArchivo.py, libSocketServer.py, multiconn-client.py, multiconn-server.py, threadServer.py, and tnbhd\_logo.png. Below the list is a folder icon and the label 'UDP'.

- 1-echo-client.py
- 2-echo-server.py
- 3.1-server-libro.py
- 3-server-libro.py
- 4.1-client-libro.py
- 4-client-libro.py
- descargado\_hamlet.txt
- descargado\_prueba.txt
- leerArchivo.py
- libSocketServer.py
- multiconn-client.py
- multiconn-server.py
- threadServer.py
- tnbhd\_logo.png

> UDP

Figure 5: Muestra de cambios hechos en el Cliente